

4. Рассчитать показания вольтметров

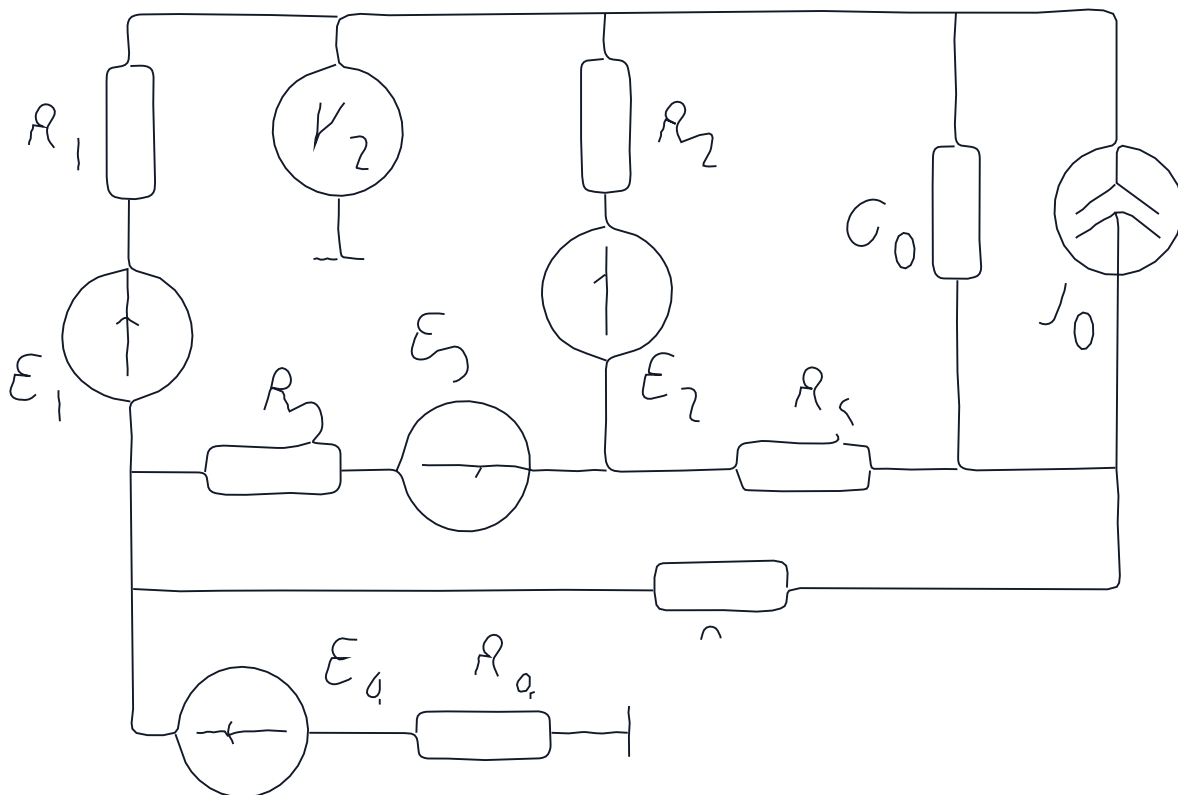


Рисунок 1.20а Схема для определения показаний вольтметров
 Определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_2 = -I R_1 + E_3 + E_1 - I R_1 = -(0) 8 + 140 + 150 - 1547 \cdot 20 = 259 \text{ В}$$

$$U_2 = 259 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{погл}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$= 1547^2 \cdot 20 + 1529^2 \cdot 15 + 10^2 \cdot 10 + 0.121^2 \cdot 5 + \frac{20 \cdot 16}{0.4} + (1547)^2 \cdot 8 + (10)^2 \cdot 8 = 2829655 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ген}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + U_0 I_0 + E_4 I_4$$

$$= 150 \cdot 1547 + 150 \cdot 1529 + 140 \cdot 10 + -(150 \cdot 62) + 12 \cdot 140 \cdot (10) = 2829655 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{погл}} = 2829655 - 2829655 = 0 = 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

Под внешнего контура цепи построить потенциалную диаграмму

Графику выбрать потенциалы точек заземления

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляются потенциалы